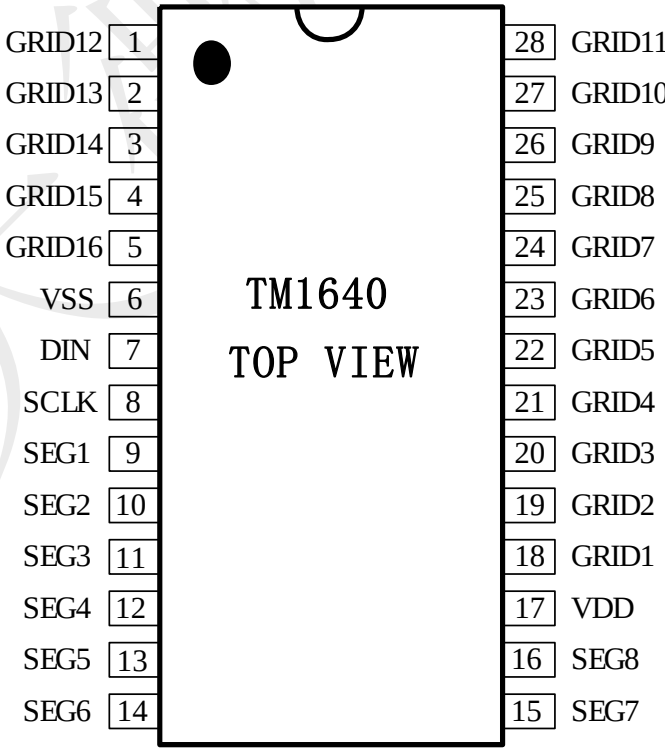
概述

TM1640 是一种LED（发光二极管显示器）驱动控制专用电路，内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。本产品性能优良，质量可靠。主要应用于电子产品LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。

特性说明

- 采用CMOS工艺
- 显示模式（8 段×16 位）
- 辉度调节电路（占空比 8 级可调）
- 两线串行接口（SCLK，DIN）
- 振荡方式：内置RC 振荡
- 内置上电复位电路
- 封装形式：SOP28

管脚定义：



©Titan Micro Electronics

管脚功能定义：

符号	管脚名称	管脚号	说明
DIN	数据输入	7	串行数据输入，输入数据在 SCLK 的低电平变化，在 SCLK 的高电平被传输。
SCLK	时钟输入	8	在上升沿输入数据
SEG1~SEG8	输出（段）	9-16	段输出，P 管开漏输出
GRID1~GRID11 GRID12~GRID16	输出（位）	18-28 1-5	位输出，N 管开漏输出
VDD	逻辑电源	17	接电源正
VSS	逻辑地	6	接系统地

电气参数

极限参数（Ta = 25℃，Vss = 0 V）

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ～+7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ~ VDD + 0.5	V
SEG脚驱动拉电流	IO1	50	mA
GRID脚驱动灌电流	IO2	200	mA
功率损耗	PD	400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +85	℃
储存温度	Tstg	-65 ～+150	℃

正常工作范围（Ta = -40～+85℃，Vss = 0 V）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
电源电压	VDD	4	5	5.5	V	-
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-	VDD	V	-

©Titan Micro Electronics

低电平输入电压	VIL	0	-	0.3 VDD	V	-

电气特性（Ta = -40～+85℃，VDD = 4.5 ～ 5.5 V， Vss = 0 V）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
SEG脚驱动拉电流	Ioh1	20	25	40	mA	SEG1~SEG8，Vo = Vdd-2V
	Ioh2	20	30	50	mA	SEG1~SEG8，Vo = Vdd-3V
GRID脚驱动灌电流	IOL1	80	140	-	mA	GRID1~GRID16，Vo=0.3V
输入电流	II	-	-	±1	μA	VI = VDD / VSS
高电平输入电压	VIH	0.7 VDD	-		V	SCLK，DIN
低电平输入电压	VIL	-	-	0.3 VDD	V	SCLK，DIN
滞后电压	VH	-	0.35	-	V	SCLK，DIN
动态电流损耗	IDDdyn	-	-	5	mA	无负载，显示关

开关特性（Ta = -40～+85℃，VDD = 4.5 ～ 5.5 V）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件	
振荡频率	fosc	-	450	-	KHz		
传输延迟时间	tPLZ	-	-	300	ns	CLK → DIN	
	tPZL	-	-	100	ns	CL = 15pF, RL = 10K Ω	
上升时间	TTZH 1	-	-	2	μs	CL = 300pF	SEG1~SEG8
下降时间	TTHZ	-	-	120	μs	CL = 300pF，SEGn， GRIDn	
最大时钟频率	Fmax	-	-	1	MHz	占空比50%	
输入电容	CI	-	-	15	pF	-	

©Titan Micro Electronics

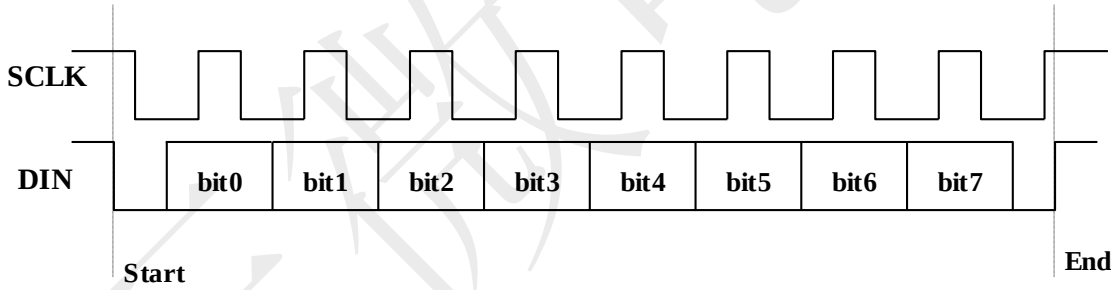
时序特性（Ta = -40 ~+85℃，VDD = 4.5 ~ 5.5 V）

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
时钟脉冲宽度	PWCLK	400	-	-	ns	-
选通脉冲宽度	PWSTB	1	-	-	μs	-
数据建立时间	tSETUP	100	-	-	ns	-
数据保持时间	tHOLD	100	-	-	ns	-
等待时间	tWAIT	1	-	-	μs	CLK↑→CLK↓

接口说明

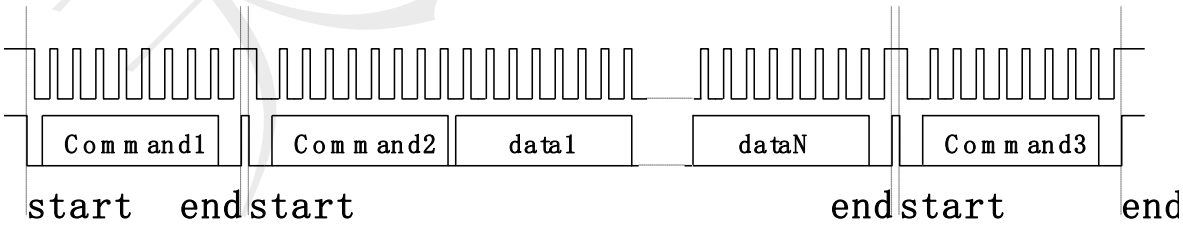
微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1640 通信，在输入数据时当 CLK 是高电平时，DIN 上的信号必须保持不变；只有 CLK 上的时钟信号为低电平时，DIN 上的信号才能改变。数据的输入总是低位在前,高位在后传输.数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时，DIN 由高变低；结束条件是 CLK 为高时，DIN 由低电平变为高电平。

指令数据传输过程如下图：



指令数据传输格式

写 SRAM 数据地址自动加 1 模式：



自动地址写数据格式

Command1:设置数据

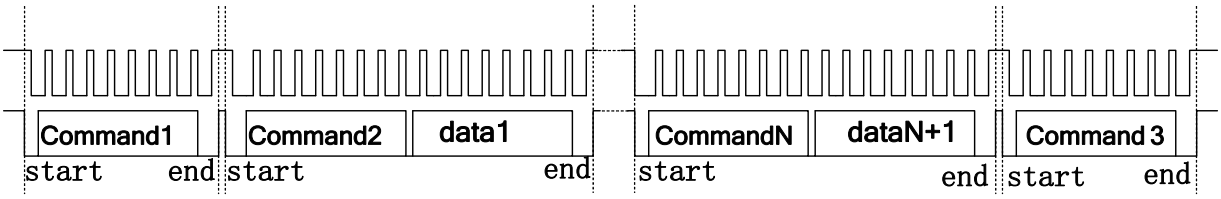
Command2:设置地址

data1~N:传输显示数据（最多 16 字节,不能多写）

Command3:控制显示

©Titan Micro Electronics

写 SRAM 数据固定地址模式：



固定地址写数据格式

Command1:设置数据

Command2:设置地址

data1:传输显示数据

CommandN:设置地址

dataN:传输显示数据（最多 16 字节，不能多写）

Command3:控制显示

数据指令

指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。

在指令START有效后由DIN输入的第一个字节作为一条指令。经过译码，取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。

B7	B6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

指令设置分类

如果在指令或数据传输时出现END有效，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。

数据命令设置：

<table>
<tr><th>B7</th><th>B6</th><th>B5</th><th>B4</th><th>B3</th><th>B2</th><th>B1</th><th>B0</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="4">无关项，填 0</td><td></td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="4">无关项，填 0</td><td>地址自动加 1</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>固定地址</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td>普能模式</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>测试模式
（内部使用）</td></tr>
</table>

©Titan Micro Electronics

地址命令设置：

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	显示地址
1	1	无关项，填0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH
1	1			1	1	1	0	0EH
1	1			1	1	1	1	0FH

显示地址命令设置

上电时，地址默认设为C0H。

显示数据与芯片管脚以及显示地址之间的对应关系如下表所示：

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
显存地址 C0H								**GRID1**
显存地址 C1H								**GRID2**
显存地址 C2H								**GRID3**
显存地址 C3H								**GRID4**
显存地址 C4H								**GRID5**
显存地址 C5H								**GRID6**
显存地址 C6H								**GRID7**
显存地址 C7H								**GRID8**
显存地址 C8H								**GRID9**
显存地址 C9H								**GRID10**
显存地址 CAH								**GRID11**

©Titan Micro Electronics

显存地址 CBH	**GRID12**
显存地址 CCH	**GRID13**
显存地址 CDH	**GRID14**
显存地址 CEH	**GRID15**
显存地址 CFH	**GRID16**

显示数据、地址、芯片管脚之间的对应关系

▲**注意**：芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令,将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向16位显存地址（C0H-CDH）中全部写入数据0x00。

显示控制命令：

MSB LSB

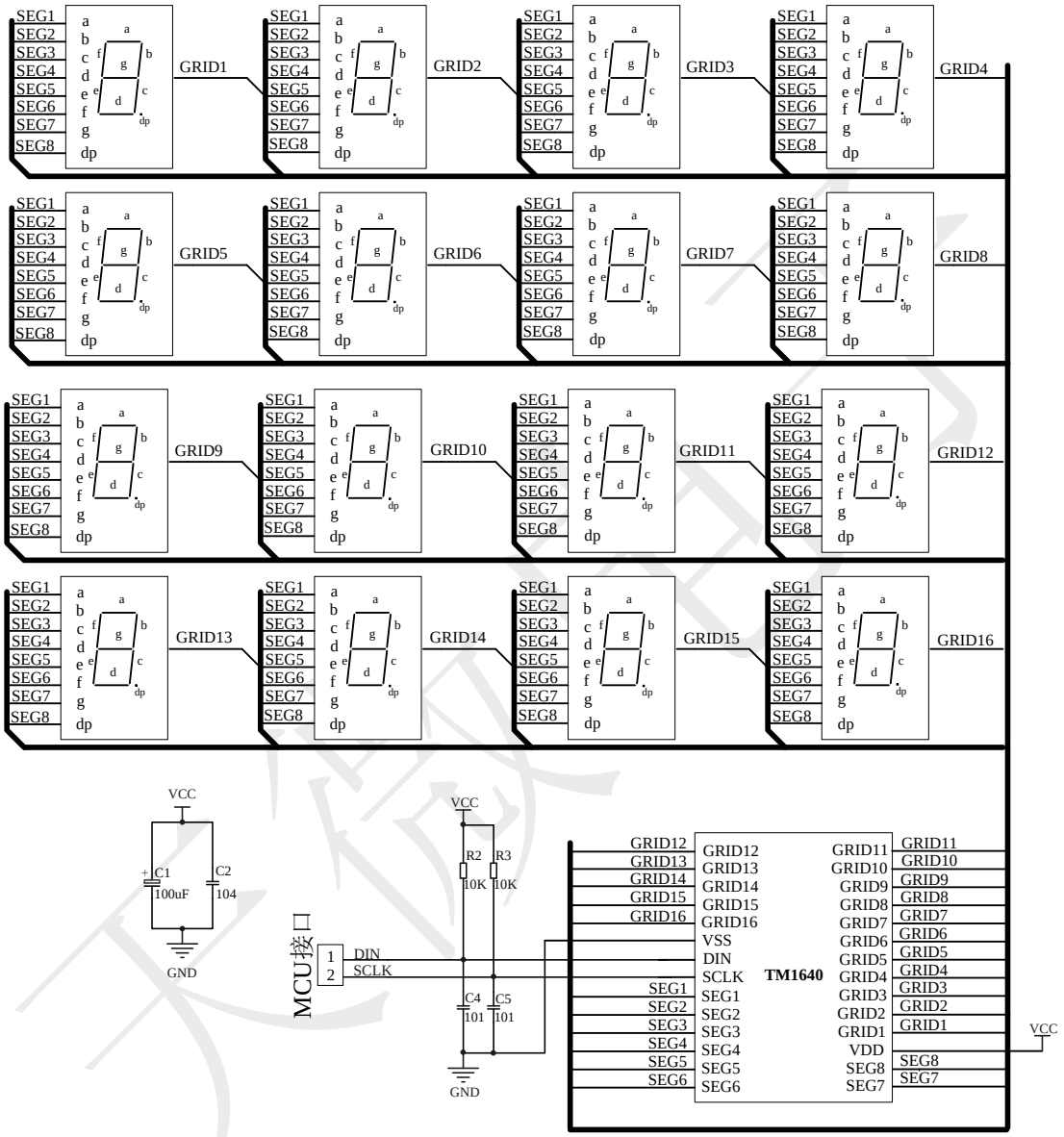
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	功能	说明
1	0	无关项，填0		1	0	0	0	消光数量设置（亮度设置）	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			1	0	0	1		设置脉冲宽度为 2/16
1	0			1	0	1	0		设置脉冲宽度为 4/16
1	0			1	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			1	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			1	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			1	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			1	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	X	X	X	显示开关设置	显示关
1	0			1	X	X	X		显示开

显示模式控制指令

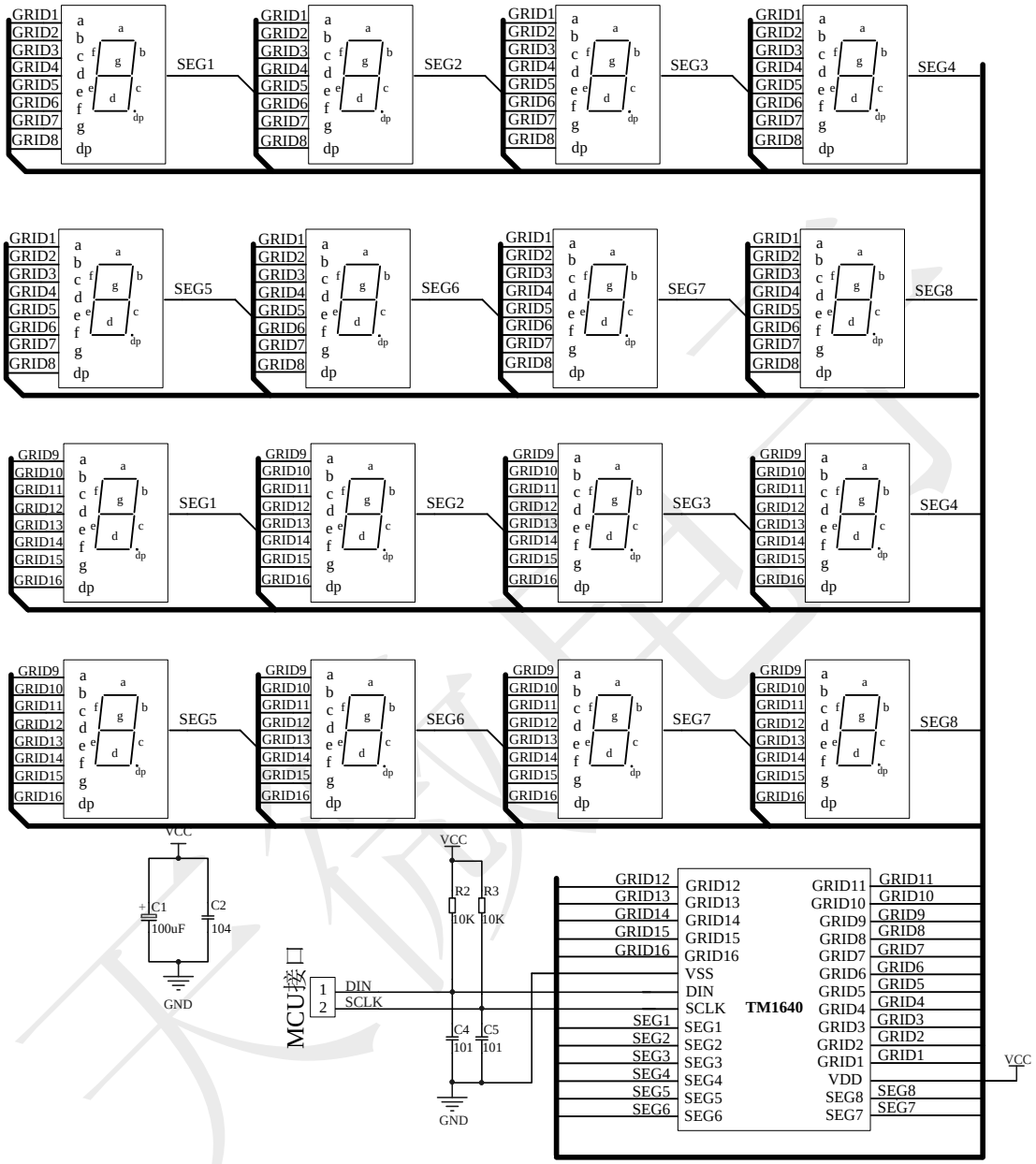
©Titan Micro Electronics

硬件连接图

TM1640 驱动共阴极数码管硬件电路图：



TM1640 驱动共阳极数码管硬件电路图：



▲**注意**：1、TM1640的VDD、VSS之间必须接电容，推荐参数为100uF和104电容，且在PCB板布线应尽量靠近TM1640芯片放置,从VCC、VSS和电容组成的回路长度不能超过3CM,加强滤波效果；

2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上下拉三个100pF电容可以降低对通讯口的干扰；

3、如果数码管的导通压降压约为3V（蓝光）,则TM1640供电应选用5V；

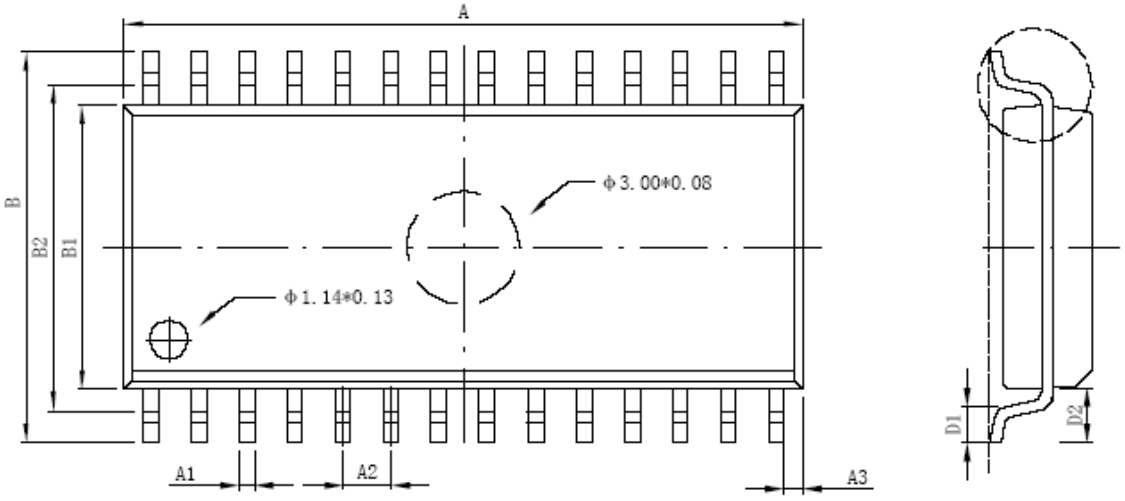
4、芯片工作在如电磁炉等较强干扰环境下时，建议适当降低TM1640与MCU通信频率，可在通信口上串电阻，建议大小在100-200Ω 。

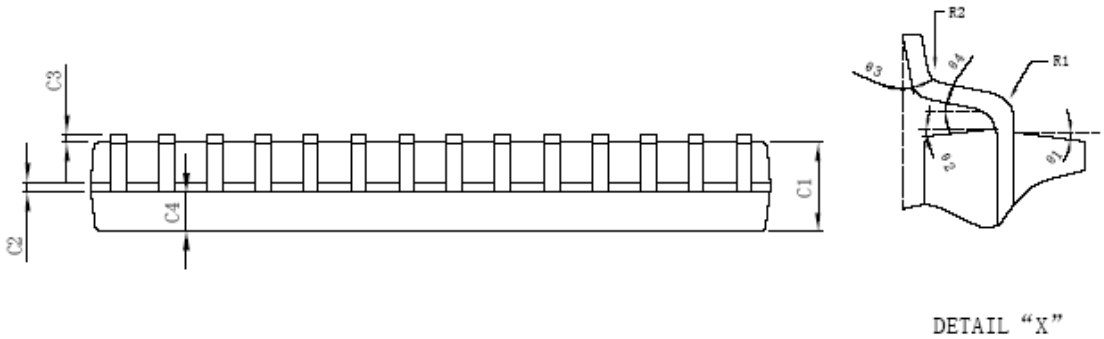
©Titan Micro Electronics

IC 封装尺寸

SOP28 封装尺寸：

尺寸 / 标注	最 小（mm）	最 大（mm）	尺寸 / 标注	最 小（mm）	最 大（mm）
A	17.83	18.03	C4	1.043TYP	
A1	0.4064TYP		D1	0.70	0.90
A2	1.27TYP		D2	1.395TYP	
A3	0.51TYP		R1	0.508TYP	
B	9.90	10.50	R2	0.508TYP	
B1	7.42	7.62	θ1	7° TYP	
B2	8.9TYP		θ2	5° TYP	
C1	2.24	2.44	θ3	4° TYP	
C2	0.204	0.33	θ4	10° TYP	
C3	0.10	0.25			





（以上电路及规格仅供参考，如本公司进行修正，恕不另行通知）

©Titan Micro Electronics